

2次不等式 計算ドリル100〔前半〕

＊問1～50 を解け。ノートに途中式を書いて解こう。

1. $x^2+6x+8 > 0$

2. $-x^2-2 > 0$

3. $x^2-5x+3 \geq 0$

4. $x^2 \geq 0$

5. $x^2-6x-4 \geq 0$

6. $x^2+9x+14 > 0$

7. $-x^2-10x-25 \leq 0$

8. $3x^2+22x+24 \leq 0$

9. $-x^2+8x-7 > 0$

10. $-x^2+5 \leq 0$

11. $2x^2+5x-12 < 0$

12. $3x^2+20x-63 \geq 0$

13. $x^2-8x-4 \leq 0$

14. $-x^2-6x-3 \leq 0$

15. $x^2-12x+36 > 0$

16. $-x^2-12x-35 \geq 0$

17. $x^2+4x+5 < 0$

18. $x^2+x+8 < 0$

19. $x^2-2x-6 > 0$

20. $x^2-x-3 \geq 0$

21. $x^2-3x-54 < 0$

22. $6x^2-19x+10 > 0$

23. $2x^2+19x+42 \leq 0$

24. $2x^2-3x-54 \geq 0$

25. $x^2-9x \leq 0$

26. $-x^2+4x < 0$

27. $4x^2+8x-21 > 0$

28. $x^2-16x+64 \leq 0$

29. $x^2+10x+16 > 0$

30. $x^2-x-72 \leq 0$

31. $x^2+6x-6 > 0$

32. $x^2-12x+36 < 0$

33. $-x^2+7x-1 > 0$

34. $-x^2-x \leq 0$

35. $3x^2-5x-28 \leq 0$

36. $x^2-2x < 0$

37. $-x^2-x+2 > 0$

38. $x^2+8x+16 \leq 0$

39. $x^2-8x+16 \leq 0$

40. $x^2+8x+1 < 0$

41. $x^2-6x+5 \leq 0$

42. $x^2-4x-21 > 0$

43. $x^2-x+3 > 0$

44. $3x^2-16x-64 \leq 0$

45. $x^2+4x-7 < 0$

46. $-x^2-x-1 < 0$

47. $x^2-11x+18 > 0$

48. $6x^2-7x-49 < 0$

49. $x^2+8x+4 \geq 0$

50. $-x^2-10x-16 \geq 0$

2次不等式 計算ドリル100〔後半〕

＊問51～100 を解け。ノートに途中式を書いて解こう。

51. $-x^2-x+56 \leq 0$

52. $x^2-x+7 < 0$

53. $x^2+15x+56 > 0$

54. $2x^2+9x-18 < 0$

55. $x^2+5x+7 \geq 0$

56. $-x^2-6x+3 \leq 0$

57. $6x^2-19x-7 > 0$

58. $-x^2+5x+6 \leq 0$

59. $3x^2+10x-25 \geq 0$

60. $x^2-3 \geq 0$

61. $6x^2-29x+35 > 0$

62. $x^2+4x+6 \geq 0$

63. $x^2-9x < 0$

64. $-x^2+2x+48 < 0$

65. $x^2-12x+32 > 0$

66. $x^2+x-20 > 0$

67. $x^2-8 \leq 0$

68. $-x^2-2x-1 \geq 0$

69. $x^2+4x-6 \leq 0$

70. $x^2 > 0$

71. $4x^2+16x-9 \leq 0$

72. $-x^2-6x+16 \geq 0$

73. $x^2-14x+48 \leq 0$

74. $x^2-4x-3 \geq 0$

75. $x^2+8x-3 \leq 0$

76. $x^2+16x+64 < 0$

77. $6x^2-11x+3 \geq 0$

78. $x^2+3x+4 \leq 0$

79. $x^2+4x-5 \leq 0$

80. $x^2+4x-12 > 0$

81. $x^2+2x+5 \leq 0$

82. $x^2-4x-1 \leq 0$

83. $x^2-x+6 \geq 0$

84. $x^2-6x-5 \geq 0$

85. $x^2+2x-9 \geq 0$

86. $-x^2 < 0$

87. $6x^2+17x-45 < 0$

88. $x^2+3x-28 \leq 0$

89. $x^2+3x-9 \geq 0$

90. $-x^2+7x-6 > 0$

91. $x^2-2x+1 < 0$

92. $2x^2+13x-7 > 0$

93. $2x^2-9x-5 < 0$

94. $x^2+8x+4 < 0$

95. $3x^2-13x-10 \leq 0$

96. $x^2-3x-40 \geq 0$

97. $x^2-x-72 < 0$

98. $x^2-x+5 > 0$

99. $x^2+4x-3 < 0$

100. $-x^2-x-8 \geq 0$

2次不等式 計算ドリル100 <解答>

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1. $x < -4$ 、 $-2 < x$ | 26. $x < 0$ 、 $4 < x$ | 51. $x \leq -8$ 、 $7 \leq x$ | 76. 解はない |
| 2. 解はない | 27. $x < -7/2$ 、 $3/2 < x$ | 52. 解はない | 77. $x \leq 1/3$ 、 $3/2 \leq x$ |
| 3. $x \leq (5-\sqrt{13})/2$ 、 $(5+\sqrt{13})/2 \leq x$ | 28. $x = 8$ | 53. $x < -8$ 、 $-7 < x$ | 78. 解はない |
| 4. すべての実数 | 29. $x < -8$ 、 $-2 < x$ | 54. $-6 < x < 3/2$ | 79. $-5 \leq x \leq 1$ |
| 5. $x \leq 3-\sqrt{13}$ 、 $3+\sqrt{13} \leq x$ | 30. $-8 \leq x \leq 9$ | 55. すべての実数 | 80. $x < -6$ 、 $2 < x$ |
| 6. $x < -7$ 、 $-2 < x$ | 31. $x < -3-\sqrt{15}$ 、 $-3+\sqrt{15} < x$ | 56. $x \leq -3-2\sqrt{3}$ 、 $-3+2\sqrt{3} \leq x$ | 81. 解はない |
| 7. すべての実数 | 32. 解はない | 57. $x < -1/3$ 、 $7/2 < x$ | 82. $2-\sqrt{5} \leq x \leq 2+\sqrt{5}$ |
| 8. $-6 \leq x \leq -4/3$ | 33. $(7-3\sqrt{5})/2 < x < (7+3\sqrt{5})/2$ | 58. $x \leq -1$ 、 $6 \leq x$ | 83. すべての実数 |
| 9. $1 < x < 7$ | 34. $x \leq -1$ 、 $0 \leq x$ | 59. $x \leq -5$ 、 $5/3 \leq x$ | 84. $x \leq 3-\sqrt{14}$ 、 $3+\sqrt{14} \leq x$ |
| 10. $x \leq -\sqrt{5}$ 、 $\sqrt{5} \leq x$ | 35. $-7/3 \leq x \leq 4$ | 60. $x \leq -\sqrt{3}$ 、 $\sqrt{3} \leq x$ | 85. $x \leq -1-\sqrt{10}$ 、 $-1+\sqrt{10} \leq x$ |
| 11. $-4 < x < 3/2$ | 36. $0 < x < 2$ | 61. $x < 7/3$ 、 $5/2 < x$ | 86. 0 以外のすべての実数 |
| 12. $x \leq -9$ 、 $7/3 \leq x$ | 37. $-2 < x < 1$ | 62. すべての実数 | 87. $-9/2 < x < 5/3$ |
| 13. $4-2\sqrt{5} \leq x \leq 4+2\sqrt{5}$ | 38. $x = -4$ | 63. $0 < x < 9$ | 88. $-7 \leq x \leq 4$ |
| 14. $x \leq -3-\sqrt{6}$ 、 $-3+\sqrt{6} \leq x$ | 39. $x = 4$ | 64. $x < -6$ 、 $8 < x$ | 89. $x \leq (-3-3\sqrt{5})/2$ 、 $(-3+3\sqrt{5})/2 \leq x$ |
| 15. 6 以外のすべての実数 | 40. $-4-\sqrt{15} < x < -4+\sqrt{15}$ | 65. $x < 4$ 、 $8 < x$ | 90. $1 < x < 6$ |
| 16. $-7 \leq x \leq -5$ | 41. $1 \leq x \leq 5$ | 66. $x < -5$ 、 $4 < x$ | 91. 解はない |
| 17. 解はない | 42. $x < -3$ 、 $7 < x$ | 67. $-2\sqrt{2} \leq x \leq 2\sqrt{2}$ | 92. $x < -7$ 、 $1/2 < x$ |
| 18. 解はない | 43. すべての実数 | 68. $x = -1$ | 93. $-1/2 < x < 5$ |
| 19. $x < 1-\sqrt{7}$ 、 $1+\sqrt{7} < x$ | 44. $-8/3 \leq x \leq 8$ | 69. $-2-\sqrt{10} \leq x \leq -2+\sqrt{10}$ | 94. $-4-2\sqrt{3} < x < -4+2\sqrt{3}$ |
| 20. $x \leq (1-\sqrt{13})/2$ 、 $(1+\sqrt{13})/2 \leq x$ | 45. $-2-\sqrt{11} < x < -2+\sqrt{11}$ | 70. 0 以外のすべての実数 | 95. $-2/3 \leq x \leq 5$ |
| 21. $-6 < x < 9$ | 46. すべての実数 | 71. $-9/2 \leq x \leq 1/2$ | 96. $x \leq -5$ 、 $8 \leq x$ |
| 22. $x < 2/3$ 、 $5/2 < x$ | 47. $x < 2$ 、 $9 < x$ | 72. $-8 \leq x \leq 2$ | 97. $-8 < x < 9$ |
| 23. $-6 \leq x \leq -7/2$ | 48. $-7/3 < x < 7/2$ | 73. $6 \leq x \leq 8$ | 98. すべての実数 |
| 24. $x \leq -9/2$ 、 $6 \leq x$ | 49. $x \leq -4-2\sqrt{3}$ 、 $-4+2\sqrt{3} \leq x$ | 74. $x \leq 2-\sqrt{7}$ 、 $2+\sqrt{7} \leq x$ | 99. $-2-\sqrt{7} < x < -2+\sqrt{7}$ |
| 25. $0 \leq x \leq 9$ | 50. $-8 \leq x \leq -2$ | 75. $-4-\sqrt{19} \leq x \leq -4+\sqrt{19}$ | 100. 解はない |